

第二节 子群与群的陪集分解



① $\forall a, b \in H$
 $ab \in H$

② $e \in H$

③ $\forall a \in H, a^{-1} \in H$

一、子群的定义 H (运算封闭). 存在单位元 存在逆元 结合律自然满足

定义 10.8 设 G 是群, H 是 G 的非空子集, 如果 H 关于 G 中的运算构成群, 则称 H 是 G 的子群, 记作 $H \leq G$.

若 H 是 G 的子群, 且 $H \subset G$, 则称 H 是 G 的真子群, 记作 $H < G$.

① $0 \in n\mathbb{Z}$ ② $\forall n_1, n_2 \in n\mathbb{Z}$
 $n_1 n_2 \in n\mathbb{Z}$
③ $\forall n_1 \in n\mathbb{Z}, (n_1)^{-1} = -n_1$
 $= n(-n_1) \in n\mathbb{Z}$

例如 $n\mathbb{Z}$ (n 是自然数) 是整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群. 当 $n \neq 1$ 时,

$n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的真子群.

对任何群 G 都存在子群. G 和 $\{e\}$ 都是 G 的子群, 称为 G 的平凡子群.



子群的判断:

- 根据子群的定义去判断是一种方法: 判断运算是否
封闭(?)、是否满足结合律 (✓)、单位元是否在
该子集中(?)、子集中的元的逆元是否在该子集中(?)
- 是否有更简洁的判别方法呢?

① ②
封闭 + 逆元 $\Rightarrow$ 单位元

自然满足



二. 子群的判定定理

定理 10.5 (判定定理一)

设 G 是群, H 是 G 的非空子集, 则 H 是 G 的子群的充要条件是:

- (1) $\forall a, b \in H$ 有 $ab \in H$. 封闭 $\Rightarrow e \in H$
- (2) $\forall a \in H$ 有 $a^{-1} \in H$. 逆元

证 必要性是显然的. 为证明充分性, 只需证明 $e \in H$.

因为 H 非空, 存在 $a \in H$. 由条件 (2) 知 $a^{-1} \in H$, 根据条件 (1) $aa^{-1} \in H$, 即 $e \in H$.



定理 10.6 (判定定理二)

设 G 为群, H 是 G 的非空子集. H 是 G 的子群当且仅当
 $\forall a, b \in H$ 有 $ab^{-1} \in H$.

证 必要性显然. 只证充分性.

因为 H 非空, 必存在 $a \in H$.

根据给定条件得 $aa^{-1} \in H$, 即 $e \in H$.

任取 $a \in H$, 由 $e, a \in H$ 得 $ea^{-1} \in H$, 即 $a^{-1} \in H$.

任取 $a, b \in H$, 知 $b^{-1} \in H$. 再利用给定条件得
 $a(b^{-1})^{-1} \in H$, 即 $ab \in H$.

综合上述, 可知 H 是 G 的子群.



定理 10.7 (判定定理三)

设 G 为群, H 是 G 的非空有穷子集, 则 H 是 G 的子群当且仅当 $\forall a, b \in H$ 有 $ab \in H$.

证 必要性显然. 为证充分性, 只需证明 $a \in H$ 有 $a^{-1} \in H$.

任取 $a \in H$, 若 $a = e$, 则 $a^{-1} = e \in H$.

若 $a \neq e$, 令 $S = \{a, a^2, \dots\}$, 则 $S \subseteq H$. 生成子群

由于 H 是有穷集, 必有 $a^i = a^j$ ($i < j$).

根据 G 中的消去律得 $a^{j-i} = e$, 由 $a \neq e$ 可知 $j-i > 1$, 由此得

$$a^{j-i-1}a = e \text{ 和 } aa^{j-i-1} = e$$

从而证明了 $a^{-1} = a^{j-i-1} \in H$.



三、典型子群的实例：生成子群、群的中心等

1. 生成子群：设 G 为群， $a \in G$ ，令 $H = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，

则 H 是 G 的子群，称为由 a 生成的子群，记作 $\langle a \rangle$ 。

证明：首先由 $a \in \langle a \rangle$ 知道 $\langle a \rangle \neq \emptyset$ （非空性一定要先判断）。

任取 $a^m, a^l \in \langle a \rangle$ ，则

$$a^m(a^l)^{-1} = a^m a^{-l} = a^{m-l} \in \langle a \rangle$$

根据判定定理二可知 $\langle a \rangle \leq G$ 。

实例：

例如整数加群，由 2 生成的子群是 $\langle 2 \rangle = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z}$

群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中，由 2 生成的子群 $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\}$

Klein 四元群 $G = \{e, a, b, c\}$ 的所有生成子群是：

$$\langle e \rangle = \{e\}, \langle a \rangle = \{e, a\}, \langle b \rangle = \{e, b\}, \langle c \rangle = \{e, c\}.$$



2. 群 G 的中心 C : 设 G 为群, 令 $C = \{a \mid a \in G \wedge \forall x \in G (ax = xa)\}$,

则 C 是 G 的子群, 称为 G 的中心.

证明: $e \in C$. C 是 G 的非空子集. $ab^{-1} \in G$

任取 $a, b \in C$, 只需证明 ab^{-1} 与 G 中所有的元素都可交换.

$\forall x \in G$, 有

$$\begin{aligned}(ab^{-1})x &= ab^{-1}x = ab^{-1}(x^{-1})^{-1} = a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} \\ &= a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1})\end{aligned}$$

由判定定理二可知 $C \leq G$.

对于阿贝尔群 G , 因为 G 中所有的元素互相都可交换, G 的中心就等于 G . 但是对某些非交换群 G , 它的中心是 $\{e\}$.

G 为群 H 是 G 的子群 $\Leftrightarrow \forall a, b \in H$
 $ab^{-1} \in H$



例： 设 G 是群， H ， K 是 G 的子群， 证明：

(1) $H \cap K$ 是 G 的子群

(2) $H \cup K$ 是 G 的子群的充分必要条件是 H 是 K 的子集或者 K 是 H 的子集。

证明： (1) 由于 H, K 是 G 的子群， 则 $e \in H$ 且 $e \in K$ ， 因此， $e \in H \cap K$ ， 即 $H \cap K$ 非空。//任取 $a, b \in H \cap K$ ， 则 $a, b \in H$ ， 且 $a, b \in K$ 。 由于 H, K 是 G 的子群， 则 $ab^{-1} \in H$ 且 $ab^{-1} \in K$ ， 因此 $ab^{-1} \in H \cap K$ 。 即， $H \cap K$ 是 G 的子群。



(2) 证明：充分性显然。

必要性用反证法：假设 $H \cup K$ 是 G 子群，但 H 不是 K 的子集， K 也不是 H 的子集，则必存在 h, k ，使得 $h \in H$ 但不属于 K ， $k \in K$ 但不属于 H 。我们可以推出 hk 不属于 H 。否则，因为 $h^{-1} \in H$ ，我们可得出 $k = h^{-1}hk \in H$ ，与假设矛盾。同理，我们可得到 hk 不属于 K 。从而 hk 不属于 H 与 K 的并集，矛盾于 $H \cup K$ 是子群。



- 假设H和K都是群G的子群，但H不是K的子集，K也不是H的子集， $H \cup K$ 不是G的子群，则包含H与K的最小子群是什么样子的呢？
- 设B是G的一个子集，将G的所有包含B的子群的交记作 $\langle B \rangle$ ，即

$$\langle B \rangle = \cap \{B \subseteq H, H \leq G\}$$

显然B是G的子群，称作有B生成的子群。

$$B' \subseteq G$$

$$B \subseteq B'$$

- $\langle B \rangle$ 的元恰有如下形式： $a_1 a_2 \dots a_k, k \in \mathbb{Z}^+$ ，其中 a_i 是B中的元素或者逆元。

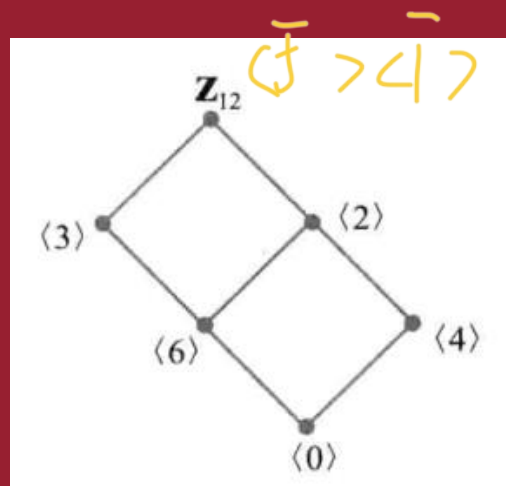
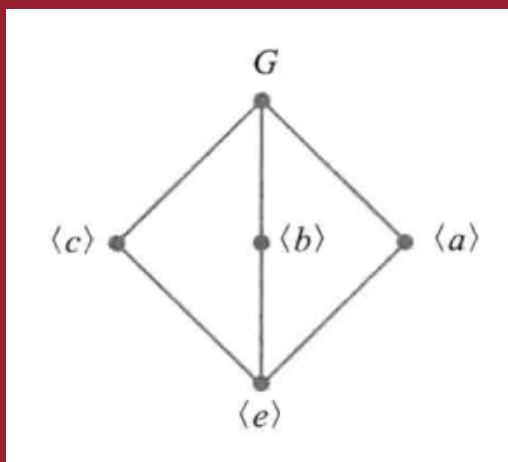


设 G 为群，令 $S=\{H|H \text{ 是 } G \text{ 的子群}\}$ 是 G 的所有子群的集合，在 S 上定义二元关系 R 如下：

$\forall A, B \in S, A R B$ 当且仅当 A 是 B 的子群

则 $\langle S, R \rangle$ 构成偏序集，称作群 G 的子群格。

例：Klein四元群 G 的子群格和模12加群 Z_{12} 的子群格如下：





四、陪集及其性质

1. 陪集定义及实例

定义 10.6 设 H 是 G 的子群, $a \in G$. 令

$$Ha = \{ha \mid h \in H\}$$

称 Ha 是子群 H 在 G 中的右陪集. 称 a 为 Ha 的代表元素.

例 (1) 设 $G = \{e, a, b, c\}$ 是 Klein 四元群, $H = \langle a \rangle$ 是 G 的子群.
 H 所有的右陪集是:

$$He = \{e, a\} = H, Ha = \{a, e\} = H, Hb = \{b, c\}, Hc = \{c, b\}$$

不同的右陪集只有两个, 即 H 和 $\{b, c\}$.

要么结果相等, 要么相交为空集



(2) 设 $A=\{1,2,3\}$, $f_1, f_2, \dots, f_6$ 是 A 上的双射函数. 其中

$$f_1=\{<1,1>, <2,2>, <3,3>\}, \quad f_2=\{<1,2>, <2,1>, <3,3>\}$$

$$f_3=\{<1,3>, <2,2>, <3,1>\}, \quad f_4=\{<1,1>, <2,3>, <3,2>\}$$

$$f_5=\{<1,2>, <2,3>, <3,1>\}, \quad f_6=\{<1,3>, <2,1>, <3,2>\}$$

令 $G=\{f_1, f_2, \dots, f_6\}$, 则 G 关于函数的复合运算构成群.

考虑 G 的子群 $H=\{f_1, f_2\}$. 做出 H 的全体右陪集如下:

$$Hf_1=\{f_1 \circ f_1, f_2 \circ f_1\}=\{f_1, f_2\}=H$$

$$Hf_2=\{f_1 \circ f_2, f_2 \circ f_2\}=\{f_2, f_1\}=H$$

$$Hf_3=\{f_1 \circ f_3, f_2 \circ f_3\}=\{f_3, f_5\}$$

$$Hf_4=\{f_1 \circ f_4, f_2 \circ f_4\}=\{f_4, f_6\}$$

$$Hf_5=\{f_1 \circ f_5, f_2 \circ f_5\}=\{f_5, f_3\}$$

$$Hf_6=\{f_1 \circ f_6, f_2 \circ f_6\}=\{f_6, f_4\}$$

$$Hf_1=Hf_2, \quad Hf_3=Hf_5, \quad Hf_4=Hf_6.$$



2. 陪集的基本性质

定理 10.8 设 H 是群 G 的子群, 则

(1) $He = H$

(2) $\forall a \in G$ 有 $a \in Ha$.

证 (1) $He = \{he \mid h \in H\} = \{h \mid h \in H\} = H$

(2) 任取 $a \in G$, 由 $a = ea$ 和 $ea \in Ha$ 得 $a \in Ha$.

$a \in Ha \Rightarrow a = h'a$
利用 $a \in Hb$ 得 $a = hb$



定理 10.9 设 H 是群 G 的子群, 则 $\forall a, b \in G$ 有

$$a \in Hb \Leftrightarrow ab^{-1} \in H \Leftrightarrow Ha = Hb$$

证 先证 $a \in Hb \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$.

$$a \in Hb \Leftrightarrow \exists h(h \in H \wedge a = hb) \Leftrightarrow \exists h(h \in H \wedge ab^{-1} = h) \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$$

再证 $a \in Hb \Leftrightarrow Ha = Hb$.

充分性. 若 $Ha = Hb$, 由 $a \in Ha$ 可知必有 $a \in Hb$.

必要性. 由 $a \in Hb$ 可知存在 $h \in H$ 使得 $a = hb$, 即 $b = h^{-1}a$.

任取 $h_1a \in Ha$, 则有

$$h_1a = h_1(hb) = (h_1h)b \in Hb$$

从而得到 $Ha \subseteq Hb$. 反之, 任取 $h_1b \in Hb$, 则有

$$h_1b = h_1(h^{-1}a) = (h_1h^{-1})a \in Ha$$

从而得到 $Hb \subseteq Ha$.

综合上述, $Ha = Hb$ 得证.



定理 10.10 设 H 是群 G 的子群, 在 G 上定义二元关系 $R: \forall a, b \in G,$

$$\langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$$

则 R 是 G 上的等价关系, 且 $[a]_R = Ha$.

证 先证明 R 为 G 上的等价关系. (对包含 e)

自反性. 任取 $a \in G, aa^{-1} = e \in H \Leftrightarrow \langle a, a \rangle \in R$

对称性. 任取 $a, b \in G,$ 则

$$\langle a, b \rangle \in R \Rightarrow ab^{-1} \in H \Rightarrow (ab^{-1})^{-1} \in H \Rightarrow ba^{-1} \in H \Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$$

传递性. 任取 $a, b, c \in G,$ 则

$$\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R \Rightarrow ab^{-1} \in H \wedge bc^{-1} \in H \Rightarrow ac^{-1} \in H \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R$$

下面证明: $\forall a \in G, [a]_R = Ha$. 任取 $b \in G,$

$$b \in [a]_R \Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow ab^{-1} \in H \Leftrightarrow Ha = Hb \Leftrightarrow b \in Ha$$



推论 设 H 是群 G 的子群,则

(1) $\forall a, b \in G, Ha = Hb$ 或 $Ha \cap Hb = \emptyset$

(2) $\cup \{Ha \mid a \in G\} = G$

证明: 由等价类性质可得.

定理 10.11 设 H 是群 G 的子群, 则

$$\forall a \in G, H \approx Ha$$

证明: $\forall h \in H, f(h)=ha,$

易证 f 是双射。



类似地，也可以定义 H 的左陪集，即

$$aH = \{ah \mid h \in H\}, a \in G$$

关于左陪集有下述性质：

(1) $eH = H$

(2) $\forall a \in G, a \in aH$

(3) $\forall a, b \in G, a \in bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H \Leftrightarrow aH = bH$

(4) 若在 G 上定义二元关系 R ,

$$\forall a, b \in G, \langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$$

(5) 则 R 是 G 上的等价关系，且 $[a]_R = aH$.

(6) $\forall a \in G, H \approx aH$

相等 (元素个数一样多)



- 一般来说,对于群 G 的子群 H 和元素 a 不能保证 $aH=Ha$. 如果 $\forall a \in G$ 都有 $Ha=aH$, 则称 H 是 G 的正规子群, 记作 $H\triangle G$.
- 任何群 G 都有正规子群, 因为 G 的两个平凡子群, 即 G 和 $\{e\}$, 都是 G 的正规子群.
- 如果 G 是 Abel 群, G 的所有子群都是正规子群.
- 判别准则? ? ?

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall a. aHa^{-1} \in H \\ \forall h \in H \quad aha^{-1} \in H \end{array} \right.$$



尽管 H 的右陪集和左陪集可能不一样，但 H 在 G 中的左陪集和右陪集的个数是一样的。

令 $S=\{Ha \mid a \in G\}$, $T=\{aH \mid a \in G\}$

$f: S \rightarrow T$, $f(Ha)=a^{-1}H$, 对任意 $a \in G$

可证明 f 是双射.

不分左陪集和右陪集数，统称 H 在 G 中的陪集数，也称 H 在 G 中的指数，记为 $[G:H]$



五、拉格朗日定理及其应用

1. 拉格朗日定理及其推论

定理 11.12 (Lagrange) 设 G 是有限群, H 是 G 的子群, 则

$$|G| = |H| [G:H]$$

证 设 $[G:H] = r$, $a_1, a_2, \dots, a_r$ 分别是 H 的 r 个右陪集的代表元素,

$$G = Ha_1 \cup Ha_2 \cup \dots \cup Ha_r$$

$$|G| = |Ha_1| + |Ha_2| + \dots + |Ha_r|$$

由 $|Ha_i| = |H|$, $i = 1, 2, \dots, r$, 得

$$|G| = |H| r = |H| [G:H]$$



推论 1 设 G 是 n 阶群, 则 $\forall a \in G$, $|a|$ 是 n 的因子, 且有 $a^n = e$.

证 任取 $a \in G$, $\langle a \rangle$ 是 G 的子群, $\langle a \rangle$ 的阶是 n 的因子.

$\langle a \rangle$ 是由 a 生成的子群, 若 $|a| = r$, 则

$$\langle a \rangle = \{a^0=e, a^1, a^2, \dots, a^{r-1}\}$$

即 $\langle a \rangle$ 的阶与 $|a|$ 相等, 所以 $|a|$ 是 n 的因子.

从而 $a^n = e$.

$$|a| = |G|$$

推论 2 对阶为素数的群 G , 必存在 $a \in G$ 使得 $G = \langle a \rangle$.

证 设 $|G| = p$, p 是素数. 由 $p \geq 2$ 知 G 中必存在非单位元.

任取 $a \in G$, $a \neq e$, 则 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群.

根据拉格朗日定理, $\langle a \rangle$ 的阶是 p 的因子, 即 $\langle a \rangle$ 的阶是 p 或 1.

显然 $\langle a \rangle$ 的阶不是 1, 这就推出 $G = \langle a \rangle$.



2. 拉格朗日定理的应用实例

命题：如果群 G 只含 1 阶和 2 阶元，则 G 是 Abel 群.

证 设 a 为 G 中任意元素，有 $a^{-1} = a$. 任取 $x, y \in G$ ，则

$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx,$$

因此 G 是 Abel 群.

例 证明 6 阶群中必含有 3 阶元.

证 设 G 是 6 阶群，则 G 中元素只能是 1 阶、2 阶、3 阶或 6 阶.

若 G 中含有 6 阶元，设 6 阶元是 a ，则 a^2 是 3 阶元.

若 G 中不含 6 阶元，下面证明 G 中必含有 3 阶元.

如若不然， G 中只含 1 阶和 2 阶元，即 $\forall a \in G$ ，有 $a^2 = e$.

由命题知 G 是 Abel 群. 取 G 中 2 阶元 a 和 b ， $a \neq b$ ，令

$$H = \{e, a, b, ab\}$$

则 $H \leq G$ ，但 $|H| = 4$ ， $|G| = 6$ ，与拉格朗日定理矛盾.

$$|a| \leq 2$$

$$a = a^{-1}$$

$$\in (a^2)^3 = e$$

6阶群中必有3阶元

拉格朗日定理



?

例 证明阶小于 6 的群都是 Abel 群.

证 1⁰ 1 阶群是平凡的, 显然是阿贝尔群.

李敏与成群

2⁰ 2, 3 和 5 都是素数, 由推论 2 它们都是单元素生成的群.

都是 Abel 群.

3⁰ 设 G 是 4 阶群. G 中还可能含有 1, 2, 4 阶元

3.1 若 G 中含有 4 阶元, 比如说 a , 则 $G = \langle a \rangle$.

由上述分析可知 G 是 Abel 群.

3.2 若 G 中不含 4 阶元, G 中只含 1 阶和 2 阶元.

由命题可知 G 也是 Abel 群.

六、群的同态与同构



一)、同态映射的定义

1. 定义 10.11 设 G_1, G_2 是群, $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$, 若 $\forall a, b \in G_1$ 都有

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

则称 φ 是群 G_1 到 G_2 的同态映射, 简称同态.

2. 特殊同态的分类: 满同态、单同态、同构

定义 10.12 设 $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ 是群 G_1 到 G_2 的同态.

(1) 若 $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ 是满射, 则称 φ 为满同态,

这时也称 G_2 是 G_1 的同态像, 记作 $G_1 \varphi G_2$.

(2) 若 $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ 是单射的, 则称 φ 为单同态.

(3) 若 $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ 是双射的, 则称 φ 为同构, 记作 $G_1 \overset{\varphi}{\cong} G_2$.

(4) 若 $G_1 = G_2$, 则称 φ 是群 G 的自同态.

类似的可以定义满自同态、单自同态和自同构. $\rightarrow$ 自同态 + 双射



二)、典型同态映射的实例

例 (1) $G_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是整数加群,

$G_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是模 n 的整数加群.

令 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $\varphi(x) = (x) \bmod n$

则 φ 是 G_1 到 G_2 的满同态. $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ 有

$$\varphi(x+y) = (x+y) \bmod n = (x) \bmod n \oplus (y) \bmod n = \varphi(x) \oplus \varphi(y)$$

(2) 设 $G = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是模 n 整数加群,

可以证明恰有 n 个 G 的自同态, 即

$$\varphi_p: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n, \varphi_p(x) = (px) \bmod n, p = 0, 1, \dots, n-1$$

$$\forall x \in \mathbb{Z}. \varphi(x) = \bar{x}$$



例 (1) 设 $G_1 = \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是实数加群, $G_2 = \langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle$ 是非零实数乘法群. 令

$$\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*, \varphi(x) = e^x$$

则 φ 是 G_1 到 G_2 的单同态, $\forall x, y \in \mathbb{R}$ 有

$$\varphi(x+y) = e^{x+y} = e^x e^y = \varphi(x) \varphi(y)$$

单射无逆

(2) 设 G_1, G_2 是群, e_2 是 G_2 的单位元. 令

$$\varphi: G_1 \rightarrow G_2, \varphi(a) = e_2, \forall a \in G_1$$

则 φ 是 G_1 到 G_2 的同态, 称为零同态. 因为 $\forall a, b \in G_1$ 有

$$\varphi(ab) = e_2 = e_2 e_2 = \varphi(a) \varphi(b)$$



例 设 G 为群, $a \in G$. 令

$$\varphi: G \rightarrow G, \varphi(x) = axa^{-1}, \forall x \in G$$

则 φ 是 G 的自同构, 称为 G 的内自同构.

证 $\forall x, y \in G$ 有

$$\varphi(xy) = a(xy)a^{-1} = (axa^{-1})(aya^{-1}) = \varphi(x)\varphi(y)$$

所以 φ 是 G 的自同态.

任取 $y \in G$, 则 $a^{-1}ya \in G$, 且满足

$$\varphi(a^{-1}ya) = a(a^{-1}ya)a^{-1} = y$$

所以 φ 是满射的.

$\varphi(x) = \varphi(y) \Rightarrow axa^{-1} = aya^{-1} \Rightarrow x = y$, 从而证明了 φ 是单射的.

综合上述, φ 是 G 的自同构.

注意: 如果 G 是 Abel 群. 则 G 的内自同构只有恒等映射.



三)、同态映射的性质

1. 同态映射保持元素的对应性

定理 设 φ 是群 G_1 到 G_2 的同态映射, e_1 和 e_2 分别为 G_1 和 G_2 的单位元, 则

$$(1) \quad \varphi(e_1) = e_2$$

$$(2) \quad \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}, \quad \forall a \in G_1$$

证 (1) $\varphi(e_1) \varphi(e_1) = \varphi(e_1 e_1) = \varphi(e_1) = \varphi(e_1) e_2$. 由 G_2 的消去律得 $\varphi(e_1) = e_2$.

(2) 任取 $a \in G_1$, 由

$$\varphi(a^{-1}) \varphi(a) = \varphi(a^{-1} a) = \varphi(e_1) = e_2$$

$$\varphi(a) \varphi(a^{-1}) = \varphi(a a^{-1}) = \varphi(e_1) = e_2$$

可知 $\varphi(a^{-1})$ 是 $\varphi(a)$ 的逆元. 根据逆元的惟一性得 $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$



例 设 $G_1 = \langle \mathbb{Q}, + \rangle$ 是有理数加群, $G_2 = \langle \mathbb{Q}^*, \cdot \rangle$ 是非零有理数乘法群. 证明不存在 G_2 到 G_1 的同构.

证 假设 φ 是 G_2 到 G_1 的同构, 那么有

$$\varphi: G_2 \rightarrow G_1, \quad \varphi(1) = 0$$

于是有

$$\varphi(-1) + \varphi(-1) = \varphi((-1)(-1)) = \varphi(1) = 0$$

从而得 $\varphi(-1) = 0$, 这与 φ 的单射性矛盾.



例 设 $G=\{e, a, b, c\}$ 是 Klein 四元群. 试给出 G 的所有自同构.

解 设 φ 是 G 的自同构, 则 $\varphi(e)=e$, 且 φ 是双射.

因此满足这些条件的映射只有以下六个:

$$\varphi_1: e \mapsto e, a \mapsto a, b \mapsto b, c \mapsto c$$

$$\varphi_2: e \mapsto e, a \mapsto a, b \mapsto c, c \mapsto b$$

$$\varphi_3: e \mapsto e, a \mapsto b, b \mapsto c, c \mapsto a$$

$$\varphi_4: e \mapsto e, a \mapsto b, b \mapsto a, c \mapsto c$$

$$\varphi_5: e \mapsto e, a \mapsto c, b \mapsto b, c \mapsto a$$

$$\varphi_6: e \mapsto e, a \mapsto c, b \mapsto a, c \mapsto b$$

经验证, $\forall x, y \in G$ 都有

$$\varphi_i(xy) = \varphi_i(x) \varphi_i(y), \quad i=1,2,\dots,6$$

上述 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_6$ 是 G 上的全体自同构.



2. 同态映射保持子群的对应性

定理 设 φ 是群 G_1 到 G_2 的同态, H 是 G_1 的子群, 则 $\varphi(H)$ 是 G_2 的子群.

$$\varphi: G_1 \rightarrow G_2$$

$$H \leq G_1$$

$$\varphi(H) \leq G_2$$

证: 由 $e_2 = \varphi(e_1) \in \varphi(H)$ 可知 $\varphi(H)$ 非空.

任取 $x, y \in \varphi(H)$, 存在 $a, b \in H$, 使得 $\varphi(a) = x$, $\varphi(b) = y$.

由于 φ 是同态, 所以

$$xy^{-1} = \varphi(a) \varphi(b)^{-1} = \varphi(a) \varphi(b^{-1}) = \varphi(ab^{-1})$$

由于 H 是 G_1 的子群, $ab^{-1} \in H$, 因此 $xy^{-1} \in \varphi(H)$,

从而证明了 $\varphi(H)$ 是 G_2 的子群.



3. 同态核

定义： 设 g 是群 G 到 H 的同态， e_H 是 H 的单位元，则 G 中所有满足 $g(a) = e_H$ 的元 a 的集合，称为同态核，记为 $\text{Ker}(g)$ ，即

定理： 同态核是 G 的子群 C 同态核非空. $e \in$

证明： 设 $a, b \in \text{Ker}(g)$ ，则 $g(a) = g(b) = e_H$

$$\text{因为 } g(ab^{-1}) = g(a) g(b^{-1}) = g(a) g(b)^{-1} = e_H (e_H)^{-1} = e_H$$

所有 $ab^{-1} \in \text{Ker}(g)$ ，

从而证明了 $\text{Ker}(g)$ 是 G 的子群.



问题： 设 G 是一个有限群，怎样找到 G 的全部子群？

单个生成元和第一位是

然后看 $\langle a \rangle \cup \langle b \rangle$ 是否是

— — —

第三节 循环群与置换群



一、循环群的定义及分类

1. 循环群的定义

定义 10.14 设 G 是群, 若存在 $a \in G$ 使得

$$G = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

则称 G 是循环群, 记作 $G = \langle a \rangle$, 称 a 为 G 的生成元.

2. 循环群的分类

$G = \langle a \rangle$ 根据生成元 a 的阶可以分成两类: n 阶循环群和无限循环群.

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 若 a 是 n 阶元, 则

$$G = \{a^0 = e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1}\}$$

那么 $|G| = n$, 称 G 为 n 阶循环群. 若 a 是无限阶元, 则

$$G = \{a^{\pm 0} = e, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots\}$$

这时称 G 为无限循环群.



二. 循环群的生成元

例: 整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是无限循环群, 它的生成元是 $+1$ 和 -1 .

$\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 是模 6 的整数加群, 它的生成元是 1 和 5.

1 当然是. $5^1 = 5$ $5^2 = 4$

对循环群 $G = \langle a \rangle$ 来说, 它的生成元可能不止一个

如何求它的生成元呢?

$$5^3 = 3$$

$$5^4 = 2$$

$$5^5 = 1$$

$$5^6 = 0$$

$$5^7 = 5^1 = 5.$$



定理 10.19 设 $G=\langle a \rangle$ 是循环群.

- (1) 若 G 是无限循环群, 则 G 只有两个生成元, 即 a 和 a^{-1} .
- (2) 若 G 是 n 阶循环群, 则 G 含有 $\varphi(n)$ 个生成元.

对于任何小于等于 n 且与 n 互质的正整数 r , a^r 是 G 的生成元.

注: $\varphi(n)$ 是欧拉函数.

对于任何正整数 n , $\varphi(n)$ 是小于等于 n 且与 n 互素的正整数个数.

例如 $n=12$, 小于或等于 12 且与 12 互素的正整数有 4 个:

1, 5, 7, 11,

所以 $\varphi(12)=4$.



?

证 (1) 显然 $\langle a^{-1} \rangle \subseteq G$. $\forall a^k \in G$,

$$a^k = (a^{-1})^{-k} \in \langle a^{-1} \rangle,$$

因此 $G \subseteq \langle a^{-1} \rangle$, a^{-1} 是 G 的生成元.

再证明 G 只有 a 和 a^{-1} 这两个生成元.

假设 b 也是 G 的生成元, 则 $G = \langle b \rangle$.

由 $a \in G$ 可知存在整数 t 使得 $a = b^t$.

由 $b \in G = \langle a \rangle$ 知存在整数 m 使得 $b = a^m$.

从而得到 $a = b^t = (a^m)^t = a^{mt}$

由 G 中的消去律得 $a^{mt-1} = e$, 因为 G 是无限群, 必有

$mt-1 = 0$. 从而证明了

$$\underline{m = t = 1 \text{ 或 } m = t = -1, \text{ 即 } b = a \text{ 或 } b = a^{-1}}$$



(2) 只须证明：对任何正整数 r ($r \leq n$)，

a^r 是 G 的生成元 $\Leftrightarrow n$ 与 r 互质.

充分性. 设 r 与 n 互质，且 $r \leq n$ ，那么存在整数 u 和 v 使得

$$ur + vn = 1$$

从而 $a = a^{ur+vn} = (a^r)^u (a^n)^v = (a^r)^u$

这就推出 $\forall a^k \in G$ ， $a^k = (a^r)^{uk} \in \langle a^r \rangle$ ，即 $G \subseteq \langle a^r \rangle$.

另一方面，显然有 $\langle a^r \rangle \subseteq G$. 从而 $G = \langle a^r \rangle$.

必要性. 设 a^r 是 G 的生成元，则 $|a^r| = n$.

令 r 与 n 的最大公约数为 d ，则存在正整数 t 使得 $r = dt$.

因此有

$$(a^r)^{\frac{n}{d}} = (a^{dt})^{\frac{n}{d}} = (a^n)^t = e$$

$|a^r|$ 是 n/d 的因子，即 n 整除 n/d . 从而证明了 $d = 1$.



- 例 (1) 设 $G=\{e,a,\dots,a^{11}\}$ 是 12 阶循环群, 则 $\varphi(12)=4$. 小于或等于 12 且与 12 互素的数是 1, 5, 7, 11, 由定理 10.19 可知 a, a^5, a^7 和 a^{11} 是 G 的生成元.
- (2) 设 $G=\langle \mathbb{Z}_9, \oplus \rangle$ 是模 9 的整数加群, 则 $\varphi(9)=6$. 小于或等于 9 且与 9 互素的数是 1, 2, 4, 5, 7, 8. 根据定理 10.19, G 的生成元是 1, 2, 4, 5, 7 和 8.
- (3) 设 $G=3\mathbb{Z}=\{3z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, G 上的运算是普通加法. 那么 G 只有两个生成元: 3 和 -3.



三、循环群的子群

定理 10.20 设 $G=\langle a \rangle$ 是循环群.

- (1) 设 $G=\langle a \rangle$ 是循环群, 则 G 的子群仍是循环群.
- (2) 若 $G=\langle a \rangle$ 是无限循环群, 则 G 的子群除 $\{e\}$ 以外都是无限循环群.
- (3) 若 $G=\langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 则对 n 的每个正因子 d , G 恰好含有一个 d 阶子群.



证 (1) 设 H 是 $G=\langle a \rangle$ 的子群, 若 $H=\{e\}$, 显然 H 是循环群, 否则取 H 中的最小正方幂元 a^m , 下面证明 a^m 是 H 的生成元.

易见 $\langle a^m \rangle \subseteq H$. 下面证明 $H \subseteq \langle a^m \rangle$,

为此, 只需证明 H 中的任何元素都可以表成 a^m 的整数次幂.

任取 $a^l \in H$, 由除法可知存在整数 q 和 r , 使得

$$l=qm+r, \quad \text{其中 } 0 \leq r \leq m-1$$

$$a^r = a^{l-qm} = a^l (a^m)^{-q}$$

由 $a^l, a^m \in H$ 且 H 是 G 的子群可知 $a^r \in H$.

因为 a^m 是 H 中最小正方幂元, 必有 $r=0$. 这就推出

$$a^l = (a^m)^q \in \langle a^m \rangle$$



(2) 设 $G=\langle a \rangle$ 是无限循环群, H 是 G 的子群.

若 $H \neq \{e\}$, 根据上面的证明可知 $H=\langle a^m \rangle$, 其中 a^m 为 H 中最小正方幂元.

假若 $|H| = t$, 则 $|a^m| = t$, 从而得到 $a^{mt} = e$. 这与 a 为无限阶元矛盾.



(3) 设 $G=\langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 则

$$G=\{a^0=e, a^1, \dots, a^{n-1}\}$$

G 的每个子群的阶都是 n 的因子.

下面证明对于 n 的每个正因子 d 都存在一个 d 阶子群.

易见 $H=\langle a^{n/d} \rangle$ 是 G 的 d 阶子群.

假设 $H_1=\langle a^m \rangle$ 也是 G 的 d 阶子群, 其中 a^m 为 H_1 中的最小正方幂元. 则由 $(a^m)^d=e$ 可知 n 整除 md , 即 n/d 整除 m .

令 $m=(n/d)l$, l 是整数, 则有

$$a^m=(a^{n/d})^l \in H$$

这就推出 $H_1 \subseteq H$. 又由于 $|H_1|=|H|=d$, 得 $H_1=H$.



例 (1) $G=\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是无限循环群, 其生成元为 1 和 -1 .

对于自然数 $m \in \mathbb{N}$, 1 的 m 次幂是 m , m 生成的子群是 $m\mathbb{Z}$,
 $m \in \mathbb{N}$. 即

$$\langle 0 \rangle = \{0\} = 0\mathbb{Z}$$

$$\langle m \rangle = \{mz \mid z \in \mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z}, \quad m > 0$$

(2) $G=\mathbb{Z}_{12}$ 是 12 阶循环群. 12 的正因子是 1, 2, 3, 4, 6 和 12, 因此 G 的子群是:

$$1 \text{ 阶子群} \quad \langle 12 \rangle = \langle 0 \rangle = \{0\}$$

$$2 \text{ 阶子群} \quad \langle 6 \rangle = \{0, 6\}$$

$$3 \text{ 阶子群} \quad \langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$$

$$4 \text{ 阶子群} \quad \langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$$

$$6 \text{ 阶子群} \quad \langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$12 \text{ 阶子群} \quad \langle 1 \rangle = \mathbb{Z}_{12}$$



四. n 元置换及其表示

1. n 元置换的定义

定义 10.15 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, S 上的任何双射函数

$\sigma: S \rightarrow S$ 称为 S 上的 n 元置换. 一般将 n 元置换 σ 记为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

例如 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

都是 5 元置换.



2. n 元置换的乘法

定义 10.16 设 σ, τ 是 n 元置换,

σ 和 τ 的复合 $\sigma \circ \tau$ 也是 n 元置换, 称为 σ 与 τ 的乘积,
记作 $\sigma\tau$.

例如

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$
$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$



3. n 元置换的分解式

(1) k 阶轮换

定义 10.17 设 σ 是 $S=\{1,2,\dots,n\}$ 上的 n 元置换. 若

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1$$

且保持 S 中的其他元素不变, 则称 σ 为 S 上的 k 阶轮换, 记作 $(i_1 i_2 \dots i_k)$.

若 $k=2$, 称 σ 为 S 上的对换.

例如 5 元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

分别是 4 阶和 2 阶轮换

$$\sigma = (1\ 2\ 3\ 4), \quad \tau = (1\ 3),$$

其中 τ 也叫做对换.



(2) 置换分解为轮换之积

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 对于任何 S 上的 n 元置换 σ 一定存在着一个有限序列 $i_1, i_2, \dots, i_k, k \geq 1$, (可以取 $i_1=1$) 使得

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1$$

令 $\sigma_1 = (i_1 i_2 \dots i_k)$. 它是从 σ 中分解出来的第一个轮换.

根据复合定义可将 σ 写作 $\sigma_1 \sigma'$, 其中 σ' 作用于 $S - \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ 上的元素.

继续对 σ' 进行类似的分解. 由于 S 中只有 n 个元素, 经过有限步以后, 必得到 σ 的轮换分解式

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t$$



例 设 $S = \{1, 2, \dots, 8\}$,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 4 & 2 & 6 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

从 σ 中分解出来的第一个轮换式(1 5 2 3 6); 第二个轮换为(4);
第三个轮换为(7 8). σ 的轮换表示式

$$\sigma = (1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 6) (4) (7 \ 8) = (1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 6) (7 \ 8)$$

用同样的方法可以得到 τ 的分解式

$$\tau = (1 \ 8 \ 3 \ 4 \ 2) (5 \ 6 \ 7)$$



(3) 轮换分解式的特征

● 轮换的不交性

在上述分解式中任何两个轮换都作用于不同的元素上.

● 分解的唯一性

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t \quad \text{和} \quad \sigma = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_s$$

是 σ 的两个轮换表示式, 则有

$$\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_t\} = \{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_s\}$$



(4) 对换与对换分解方法

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k)$ 是 S 上的 k 阶轮换,

σ 可以进一步表成对换之积, 即

$$(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_2) (i_1 i_3) \dots (i_1 i_k)$$

任何 n 元置换先表成轮换之积, 然后将每个轮换表成对换之积.

例如 8 元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & 4 & \underline{5} & \underline{6} & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 4 & 2 & 6 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\sigma = (1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 6) (7 \ 8) = (1 \ 5) (1 \ 2) (1 \ 3) (1 \ 6) (7 \ 8)$$

$$\tau = (1 \ 8 \ 3 \ 4 \ 2) (5 \ 6 \ 7) = (1 \ 8) (1 \ 3) (1 \ 4) (1 \ 2) (5 \ 6) (5 \ 7)$$

1 5 2 3 6
5 2 3 6 1

$$\sigma = (1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 6) (7 \ 8) = (1 \ 5) (1 \ 2) (1 \ 3) (1 \ 6) (7 \ 8)$$

$$\tau = (1 \ 8 \ 3 \ 4 \ 2) (5 \ 6 \ 7) = (1 \ 8) (1 \ 3) (1 \ 4) (1 \ 2) (5 \ 6) (5 \ 7)$$

5 6 7
6 7 5
5 6 7
6 5 7



(5) 对换分解式的特征:

- 在对换分解式中对换之间可以有交，分解式也不唯一.

例如 4 元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

可以有下面不同的对换表示:

$$\sigma = (1\ 2)(1\ 3), \quad \sigma = (1\ 4)(2\ 4)(3\ 4)(1\ 4)$$

- 表示式中所含对换个数的奇偶性是不变的.

如果 n 元置换 σ 可以表示成奇数个对换之积, 则称 σ 为奇置换, 否则称为偶置换, 不难证明奇置换和偶置换各有 $n!/2$ 个.



五. n 元置换群

1. n 元置换群及其实例

考虑所有的 n 元置换构成的集合 S_n .

S_n 关于置换的乘法是封闭的.

置换的乘法满足结合律.

恒等置换(1)是 S_n 中的单位元.

对于任何 n 元置换 $\sigma \in S_n$, 逆置换 σ^{-1} 是 σ 的逆元.

这就证明了 S_n 关于置换的乘法构成一个群, 称为 n 元对称群.

n 元对称群的子群称为 n 元置换群.

例 设 $S = \{1, 2, 3\}$,

3 元对称群 $S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$



S_3 的运算表如下表所示.

	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1)	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1 2)	(1 2)	(1)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)
(1 3)	(1 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)
(2 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2)	(1 3)
(1 2 3)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)	(1 3)	(1 3 2)	(1)
(1 3 2)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2)	(1)	(1 2 3)



第十章 习题课

一、本章的主要内容及要求

1. 主要内容

- 半群与独异点的定义、幂运算性质、子代数、直积以及同态映射
- 熟悉群的定义、实例与术语（有限群、无限群、平凡群、交换群或 Abel 群、群的阶、元素的幂、元素的阶）
- 熟练掌握群的基本性质
- 子群的判别定理
- 陪集的定义及其性质
- 拉格朗日定理及其应用
- 群同态映射的定义及其性质
- 循环群的生成元和子群
- 置换群



2. 要求

- 判断或者证明给定集合和运算是否构成半群、独异点和群
- 会运用群的基本性质证明相关的命题
- 能够证明 G 的子集构成 G 的子群
- 熟悉陪集的定义和性质
- 熟悉拉格朗日定理及其推论，学习使用该定理解决简单的问题
- 熟悉群同态映射的定义及其性质
- 会求循环群的生成元及其子群
- 熟悉 n 元置换的表示方法、乘法以及 n 元置换群.



二、练习题

1. 判断下列集合和运算是否构成半群和独异点.

(1) a 是正整数, $G = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, 运算是普通乘法.

(2) $\mathbb{Q}^+$ 是正有理数集, 运算为普通加法.

(3) 一元实系数多项式的集合关于多项式加法.

解: (1) 是半群和独异点.

(2) 是半群但不是独异点. 没有单位元 e $e + a = a$ $\times$

(3) 是半群和独异点.



分析：

判断半群主要验证以下条件：

- 集合对于给定二元运算封闭
- 运算满足结合律

判断独异点则需要验证三个条件：

- 集合对于给定二元运算封闭
- 运算满足结合律
- 运算有单位元



2. 设 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}$ 为整数集合, $+$ 和 $\cdot$ 分别代表普通加法和乘法. 判断下述集合 S 是否构成 V_1 和 V_2 的子半群和子独异点.

(1) $S = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

(2) $S = \{2k+1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$

(3) $S = \{-1, 0, 1\}$

解: (1) S 关于 V_1 构成子半群和子独异点, 但是关于 V_2 仅构成子半群;

(2) S 关于 V_1 不构成子半群也不构成子独异点, S 关于 V_2 构成子半群和子独异点;

(3) S 关于 V_1 不构成子半群和子独异点, 关于 V_2 构成子半群和子独异点.



分析：

判断子集是否构成子半群应该验证以下两个条件：

- 子集非空
- 子集对于给定半群的二元运算封闭

判断子集是否构成子独异点则应该验证三个条件：

- 子集非空
- 子集对于给定半群的二元运算封闭
- 子集含有原来独异点的单位元



3. 设 Z 为整数集, $\forall x, y \in Z, x \cdot y = x + y - 2$, 说明 Z 关于 $\cdot$ 运算是否构成群.

解: 构成群

分析: 对于是否构成群, 主要验证以下四个条件

- 集合对于给定二元运算封闭
- 运算满足结合律
- 运算有单位元
- 集合中每个元素都有逆元



4. 设 Z_{18} 为模 18 整数加群, 求所有元素的阶.

解: $|0| = 1,$

$$|1| = |5| = |7| = |11| = |13| = |17| = 18,$$

$$|2| = |4| = |8| = |10| = |14| = |16| = 9,$$

$$|3| = |15| = 6,$$

$$|6| = |12| = 3, \quad 6+6+6=e.$$

$$|9| = 2 \quad 9+9=e$$



说明:

- 对于模 n 整数加群, x 的阶可以根据定义求出, 也可以由公式 $18/\gcd(x,18)$ 确定, 其中 $\gcd(x,18)$ 表示 x 与 18 的最大公约数, 如 $|15| = 18/\gcd(15,18) = 18/3 = 6$.
- 群中元素的阶可能存在, 也可能不存在.
- 对于有限群, 每个元素的阶都存在, 而且是群的阶的因子.
- 对于无限群, 单位元的阶存在, 是 1; 而其它元素的阶可能存在, 也可能不存在. (可能所有元素的阶都存在, 但是群还是无限群) .



5. 设 G 为群, $a \in G$ 是有限阶元, 对于任意 $x \in G$,
证明 $|xax^{-1}| = |a|$.

证: 设 $|a| = n, |xax^{-1}| = m$. 由下式

$$(xax^{-1})^n = xa^n x^{-1} = e$$

有 $m \mid n$.

由于 a 可以表示成

$$a = x^{-1}(xax^{-1})(x^{-1})^{-1}$$

根据前面的结果, 也有 $n \mid m$

综合上述有 $m = n$.



分析：证明元素 a 和 b 的阶相等的基本方法是

设 $|a| = n, |b| = m,$

- 证明 $n \mid m$ 和 $m \mid n$.
- 为此，只要证明 $a^m = e$ 和 $b^n = e$.
- 在化简 a^m 或 b^n 时，使用的公式如下：

群中的结合律以及元素的幂运算规则，即

关于逆运算的： $(a^{-1})^{-1} = a, \quad (a_1 a_2 \dots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \dots a_2^{-1} a_1^{-1},$

关于乘积的幂的： $a^n a^m = a^{n+m}, \quad (a^n)^m = a^{nm}$

关于 Abel 群的： $(ab)^n = a^n b^n$



6. 证明偶数阶群必含 2 阶元.

证:

由 $x^2 = e \Leftrightarrow |x| = 1$ 或 2.

换句话说, 对于 G 中元素 x , 如果 $|x| > 2$, 必有 $x^{-1} \neq x$.

由于 $|x| = |x^{-1}|$, 阶大于 2 的元素成对出现, 共有偶数个.

那么剩下的 1 阶和 2 阶元总共应该是偶数个.

1 阶元只有 1 个, 就是单位元, 从而证明了 G 中必有 2 阶元.



有关群性质的证明方法

(1) 有关群性质的简单证明题的主要类型:

- 证明群中的元素相等, 这里的元素通常是若干元素运算的结果.
- 证明群中的子集相等.
- 证明与元素的阶相关的命题.
- 证明群的其它简单命题, 如交换性等.

(2) 常用的证明手段或工具是:

- 算律: 结合律、消去律
- 和特殊元素相关的等式, 如单位元、逆元等
- 幂运算规则
- 和元素的阶相关的性质. 特别地, a 为 1 阶或 2 阶元的充分必要条件是 $a^{-1} = a$.



(3) 证明方法:

- 证明群中元素相等的基本方法就是用结合律、消去律、单位元及逆元的惟一性、群的幂运算规则等对等式进行变形和化简.
- 证明子集相等的基本方法就是证明两个子集相互包含.
- 证明与元素的阶相关的命题, 如证明阶相等, 阶整除等. 证明两个元素的阶 r 和 s 相等或证明某个元素的阶等于 r , 基本方法是证明相互整除. 在证明中可以使用结合律、消去律、幂运算规则以及关于元素的阶的性质. 特别地, 可能用到 a 为 1 阶或 2 阶元的充分必要条件是 $a^{-1} = a$.



7. 设 G 为群, a 是 G 中的 2 阶元, 证明 G 中与 a 可交换的元素构成 G 的子群.

证: 令 $H = \{x \mid x \in G \wedge xa = ax\}$, 下面证明 H 是 G 的子群.

首先 e 属于 H , H 是 G 的非空子集.

任取 $x, y \in H$, 有

$$\begin{aligned}(xy^{-1})a &= x(y^{-1}a) = x(a^{-1}y)^{-1} = x(ay)^{-1} \\ &= x(ya)^{-1} = xa^{-1}y^{-1} = xay^{-1} = axy^{-1} = a(xy^{-1})\end{aligned}$$

因此 xy^{-1} 属于 H . 由判定定理命题得证.

分析:

证明子群可以用判定定理, 特别是判定定理二.

证明的步骤是:

- 验证 H 非空
- 任取 $x, y \in H$, 证明 $xy^{-1} \in H$



8. (1) 设 G 为模 12 加群, 求 $\langle 3 \rangle$ 在 G 中所有的左陪集.

(2) 设 $X = \{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 0, 1\}$, 在 X 上如下定义 6 个函数:

$$f_1(x) = x, \quad f_2(x) = 1/x, \quad f_3(x) = 1-x,$$

$$f_4(x) = 1/(1-x), \quad f_5(x) = (x-1)/x, \quad f_6(x) = x/(x-1),$$

则 $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$ 关于函数合成运算构成群. 求子群 $\{f_1, f_2\}$ 的所有的右陪集.

解:

(1) $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$, $\langle 3 \rangle$ 的不同左陪集有 3 个, 即

$$0 + \langle 3 \rangle = \langle 3 \rangle,$$

$$1 + \langle 3 \rangle = 4 + \langle 3 \rangle = 7 + \langle 3 \rangle = 10 + \langle 3 \rangle = \{1, 4, 7, 10\},$$

$$2 + \langle 3 \rangle = 5 + \langle 3 \rangle = 8 + \langle 3 \rangle = 11 + \langle 3 \rangle = \{2, 5, 8, 11\}.$$

(2) $\{f_1, f_2\}$ 有 3 个不同的陪集, 它们是:

$$\{f_1, f_2\}, \quad \{f_1, f_2\}f_3 = \{f_3, f_5\}, \quad \{f_1, f_2\}f_4 = \{f_4, f_6\}.$$



分析：求群的所有陪集的方法，以右陪集为例加以说明.

- 对于有限群 G ，子群 H 的不同的右陪集数为 $|G| / |H|$.
- 第一个右陪集就是 H 自身.
- 任选元素 $a \in G - H$ ，求 Ha ，作为第二个右陪集.
- 任选元素 $b \in G - (H \cup Ha)$ ，做第三个陪集 Hb .
- 任选元素 $c \in G - (H \cup Ha \cup Hb)$ ，做第四个右陪集，....

依次做下去，由于 G 是有限群，经过有限步就可以得到 G 的全体右陪集.



9. 设 H_1, H_2 分别是群 G 的 r, s 阶子群, 若 $(r, s) = 1$, 证明 $H_1 \cap H_2 = \{e\}$.

证: 易见 $H_1 \cap H_2$ 是 H_1 的子群, 也是 H_2 的子群.

由拉格朗日定理, 子群的阶是群的阶的因子, 因此 $|H_1 \cap H_2|$ 整除 r , 也整除 s .

从而, $|H_1 \cap H_2|$ 整除 r 与 s 的最大公因子.

由已知, r 与 s 的最大公因子 $(r, s) = 1$, 这就得到 $|H_1 \cap H_2| = 1$.

阶的因子 | 阶的因子



小结：与拉格朗日定理相关的一些结果

(1) 关于子群：

H 为 G 的子群， a 是 G 中元素， $N(a)=\{x \mid x \in G, xa=ax\}$

$$C \leq N(a) \leq G, \quad xHx^{-1} \leq G, \quad \langle a \rangle \leq N(a) \leq G$$

$|C|$ 是 $|N(a)|$ 和 $|G|$ 的因子

$|a| = |\langle a \rangle|$ 是 $|N(a)|$ 和 $|G|$ 的因子

$$|H| = |xHx^{-1}|$$

(2) 关于元素的阶：

$|a|$ 是 $|G|$ 的因子

$|a^n|$ 是 $|a|$ 的因子

$$a^2=e \Leftrightarrow a=a^{-1} \Leftrightarrow |a|=1,2$$



10. 定义群 G 上的函数 f , $f(x) = x^{-1}$, $\forall x \in G$, 证明 f 为自同构当且仅当 G 为交换群.

证: 必要性. 任取 $x, y \in G$,

$$xy = f((xy)^{-1}) = f(y^{-1}x^{-1}) = f(y^{-1})f(x^{-1}) = yx.$$

充分性. 易见 f 为双射. 任取 $x, y \in G$, 有

$$f(xy) = f(yx) = (yx)^{-1} = x^{-1}y^{-1} = f(x)f(y).$$

证完 $f(xy) = f(x)f(y)$ $\rightarrow$ 同构

+ 27 100



关于与同态映射相关的问题

(1) 典型的群同态:

- G 为整数加群, k 是给定整数,
 $\varphi_k: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \varphi(x) = kx$ 是 G 的自同态,
当 $k = 0$ 是零同态, $k = \pm 1$ 为自同构, 其它为单自同态.
- G_1 为整数加群, G_2 为模 n 加群,
 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \varphi(x) = (x) \bmod n$, 则 φ 为满同态
- G 为模 n 加群, $\forall p = 0, 1, 2, \dots, n-1$,
 $\varphi_p: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n, \varphi_p(x) = (xp) \bmod n$
- $a \in G, \varphi(x) = axa^{-1}$, φ 称为 G 的内自同构.
- G_1 为实数加群, G_2 为非零实数的乘法群.
 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*, \varphi(x) = e^x$, 则 φ 为 G_1 到 G_2 的单同态.
- 自然同态 $g: G \rightarrow G/N, g(x) = Nx$, g 是满同态.



(2) 群同态映射的主要性质:

- 同态映射保持元素的对应性
- 同态映射保持子群的对应性

(3) 注意一些有用的结论:

- 设 φ 为群 G_1 到 G_2 的同态, 则 $|\varphi(a)|$ 是 $|a|$ 的因子, $|\varphi(G_1)|$ 是 $|G_2|$ 的因子.



17. 设群 G 的运算表如下表所示:

	a	b	c	d	e	f
a	a	b	c	d	e	f
b	b	c	d	e	f	a
c	c	d	e	f	a	b
d	d	e	f	a	b	c
e	e	f	a	b	c	d
f	f	a	b	c	d	e

问 G 是否为循环群?

如果是, 求出它所有的生成元和子群.



解

易见 a 为单位元.

由于 $|G| = 6$, 而 $|b| = 6$, 所以 b 为生成元.

$G = \langle b \rangle$ 为循环群.

$|c| = 3$, $|d| = 2$, $|e| = 3$, c, d, e 不是生成元.

$|f| = 6$, 因而 f 也是生成元.

子群有 $\langle a \rangle = \{a\}$, $\langle c \rangle = \{c, e, a\}$, $\langle d \rangle = \{d, a\}$, G .

注意: 生成元的阶与群的阶相等.



设 G 为群, $a, b \in G$, 且 $ab = ba$. 如果 $|a| = n$, $|b| = m$, 如果 $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$, 则 $|ab| = [m, n]$ 其中 $[m, n]$ 表示 m 与 n 的最小公倍数

证明: 设 $|ab| = r$,

因为 $(ab)^{[m, n]} = a^{[m, n]} b^{[m, n]} = e$, 所以 $r | [m, n]$.

另外

$$a^r = (ab)^r b^{-r} = (b^{-1})^r \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$$

所以 $m | r, n | r$

则 $[m, n] | r$

即 $|ab| = [m, n]$ 。